

53. Devant, derrière : cache-toi du garde

Un petit jeu : traverse l'écran sans te faire voir. Le garde passe en haut ; derrière un arbre marqué DEVANT, il ne te voit pas.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un petit jeu avec tout ce qu'on vient de voir. Ton héros part à gauche et doit atteindre la droite. Un garde fait les cent pas en haut de l'écran. S'il passe au-dessus de toi pendant que tu es à découvert, il te voit : retour au départ.

Les arbres sont des cachettes : leurs cases ont `DEVANT`. Derrière un arbre, ton héros disparaît, et le garde passe sans te voir.

Mais la console ne sait pas que tu es caché ! `DEVANT` ne change que le **dessin**. Pour le jeu, il faut le dire aussi dans le code : `cache` vaut 1 si le héros (8 pixels) est **entièrement** derrière un arbre (16 pixels). Le premier arbre va du pixel 40 au 55 : le héros y est caché pour `x` de 40 à 48 ($48 + 8 = 56$).

L'écart entre le garde et toi : `ecart` est la distance, toujours positive. Comme `uint8_t` ne connaît pas les nombres négatifs, on soustrait le plus petit du plus grand : `g - x` si le garde est à droite, `x - g` sinon. Moins de 12 pixels, et pas caché : vu !

Vu : le compteur `vus` augmente, le héros repart du pixel 8, et le garde repart de la droite (sinon il te reverrait aussitôt).

À toi : ajoute un troisième arbre, ou un second garde, plus rapide, en lutin 2.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1333 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      71 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         636 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← ecran() - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), teindre() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre   33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
RangerLutins   11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert 15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles   94 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles         320 o ← CopierTuiles - 17 lettres sur 43, et 3 tuiles dessinées
DonneesTransfert 10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
"VUS"          3 o  ← texte() - un texte gravé
"GAGNE"        5 o  ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : AEGNSUV0123456789

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

teindre()	x 4	92 o sur place, dans main()	+ AdresseCase (10 o)
couleurLutin()	x 6	72 o sur place, dans main()	
couleurFond()	x 5	60 o sur place, dans main()	
poser()	x 4	48 o sur place, dans main()	+ AdresseCase (10 o)
sprite()	x 2	46 o sur place, dans main()	
teindreLutin()	x 2	33 o sur place, dans main()	
texte()	x 2	22 o sur place, dans main()	+ EcrireTexte (10 o)
ecran()	x 2	21 o sur place, dans main()	+ AttendreVBlank (16 o)
nombre()	x 2	20 o sur place, dans main()	+ EcrireNombre (33 o)
bouton()	x 2	10 o sur place, dans main()	+ LireManette (37 o)
image()	x 1	6 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)
images()	x 1	2 o sur place, dans main()	

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME (Game Boy Color) : un petit jeu de cache-cache.  
// GAUCHE / DROITE : ton héros (en bas) doit atteindre la droite de l'écran.  
// Le GARDE fait les cent pas en haut. S'il passe au-dessus de toi pendant que  
// tu es à découvert : VU, retour au départ.  
// Derrière un ARBRE (cases DEVANT), tu es caché : il ne te voit pas.  
//  
// Ce qui est nouveau : DEVANT ne change que le DESSIN. Pour le jeu, on calcule  
// aussi, dans le code, si le héros est caché (la variable cache).
```

```
#include <Tuile>           // un dessin de 8 × 8 pixels  
#include <couleurFond>    // choisit une couleur d'une palette du fond  
#include <couleurLutin>   // choisit une couleur d'une palette des lutins  
#include <ecran>          // éteint ou rallume l'écran  
#include <poser>          // pose une tuile sur une case du fond  
#include <teindre>        // met une case du fond dans une palette  
#include <texte>          // écrit un texte à l'écran  
#include <nombre>         // écrit un nombre en chiffres  
#include <bouton>         // lit un bouton de la manette  
#include <sprite>         // place un lutin de 8 × 8 au pixel près  
#include <teindreLutin>   // met un lutin dans une palette
```

2. UN DESSIN — ARBRE

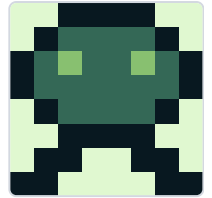
```
Tuile ARBRE = {           // Du feuillage en haut, un tronc en bas. Aucun 0 : tout  
    plein.  
    "12222221",  
    "22333322",  
    "23333332",  
    "23333332",  
    "22333322",  
    "12222221",  
    "11133111",  
    "11133111",  
};
```



à l'écran

3. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = { // Toi : 0 transparent, 1 clair, 2 moyen, 3 contour.
    "00333300",
    "03222230",
    "32122123",
    "32222223",
    "03222230",
    "00333300",
    "03300330",
    "3300033",
};
```



à l'écran

4. UN DESSIN — GARDE

```
Tuile GARDE = { // Le garde : un casque, de gros yeux.
    "03333330",
    "33333333",
    "31133113",
    "31133113",
    "32222223",
    "03222230",
    "03300330",
    "33000333",
};
```



à l'écran

5. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 8;           // Ta place, en pixels.
```

6. UNE VARIABLE — G

```
uint8_t g = 150;           // La place du garde.
```

7. UNE VARIABLE — SENS

```
uint8_t sens = 0;    // Le garde va : 0 vers la gauche, 1 vers la droite.
```

8. UNE VARIABLE — VUS

```
uint8_t vus = 0;           // Combien de fois il t'a vu.
```

9. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    couleurFond(0, 0, 20, 28, 31);          // palette 0 : le ciel et le texte
    couleurFond(0, 3, 2, 4, 12);
    couleurFond(2, 1, 8, 18, 4);            // palette 2 : l'arbre, vert,
    couleurFond(2, 2, 4, 26, 6);            // vert vif,
    couleurFond(2, 3, 0, 10, 2);            // vert sombre.
    couleurLutin(0, 1, 28, 31, 31);          // toi : bleu pâle,
    couleurLutin(0, 2, 4, 12, 31);           // bleu,
    couleurLutin(0, 3, 0, 0, 10);            // bleu nuit.
    couleurLutin(1, 1, 31, 31, 31);          // le garde : blanc,
    couleurLutin(1, 2, 31, 4, 2);            // rouge,
    couleurLutin(1, 3, 10, 0, 0);            // rouge sombre.

    ecran(0);                                // Dessin écran éteint.
    texte(1, 1, "VUS");
    // Deux arbres de 2 x 2 cases, lignes 8 et 9 : colonnes 5-6, puis 13-14.
    for (uint8_t l = 8; l < 10; l++) {
        poser(5, l, ARBRE); teindre(5, l, 2 | DEVANT);
        poser(6, l, ARBRE); teindre(6, l, 2 | DEVANT);
        poser(13, l, ARBRE); teindre(13, l, 2 | DEVANT);
        poser(14, l, ARBRE); teindre(14, l, 2 | DEVANT);
    }
    ecran(1);                                // On rallume.
    nombre(5, 1, vus);

    while (true) {                            // La boucle du jeu :
        image();

        // Toi : GAUCHE / DROITE.
        if (bouton(DROITE) && x < 152) x++;
        if (bouton(GAUCHE) && x > 8) x--;

        // Le garde : un pixel toutes les 2 images, et demi-tour aux bords.
        if (images() % 2 == 0) {
            if (sens == 0) {
                g--;
                if (g == 0) sens = 1;          // au bord gauche : il repart à droite
            } else {
                g++;
                if (g == 152) sens = 0;        // au bord droit : il repart à gauche
            }
        }

        // Caché ? Tout entier derrière un arbre (le héros fait 8 pixels, l'arbre 16).
        uint8_t cache = 0;
        if (x >= 40 && x <= 48) cache = 1;    // arbre 1 : pixels 40 à 55
        if (x >= 104 && x <= 112) cache = 1;  // arbre 2 : pixels 104 à 119

        // L'écart entre le garde et toi, toujours positif.
        uint8_t ecart = 0;
        if (g > x) {
            ecart = g - x;                     // le garde est à droite
        } else {
            ecart = x - g;                     // le garde est à gauche (ou pile au-dessus)
        }

        if (ecart < 12 && cache == 0) {        // Tout près, et à découvert : VU !
            vus++;
            nombre(5, 1, vus);
            x = 8;                             // retour au départ,
            g = 150;                             // et le garde repart de la droite.
            sens = 0;
        }
    }
}
```

```

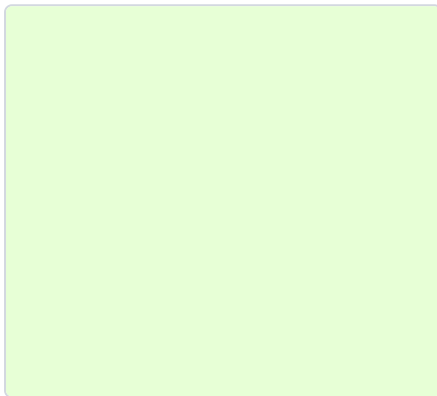
if (x >= 150) texte(8, 1, "GAGNE"); // Arrivé à droite !

sprite(0, x, 68, HEROS);           // Toi, en bas, à la hauteur des arbres.
teindreLutin(0, 0);
sprite(1, g, 40, GARDE);           // Le garde, en haut.
teindreLutin(1, 1);
}
}

```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Deux arbres verts, ton héros bleu à gauche, un garde rouge qui va et vient en haut. Derrière un arbre, ton héros disparaît et le garde ne le voit pas ; à découvert, il te renvoie au départ.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ à découvert, le garde te voit (vus 1)

✓ derrière l'arbre, on voit l'arbre, pas toi (x 45 : 8/18/4)

✓ caché, le garde passe sans te voir (vus 1 puis 1)

← [52. Devant, derrière : à toi de choisir, avec A](#)

[sommaire](#)

[54. Devant, derrière : le buisson sur Game Boy normale, devant puis derrière](#) →